

二〇一四年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题. 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $\ln^\alpha(1+2x)$, $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小, 则 α 的可能取值范围是..... ()
- (A) $(2, +\infty)$. (B) $(1, 2)$. (C) $(\frac{1}{2}, 1)$. (D) $(0, \frac{1}{2})$.

解. 应选 (B). $\ln^\alpha(1+2x) \sim 2^\alpha x^\alpha$, 是 α 阶无穷小, $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}} \sim \frac{1}{2^{\frac{1}{\alpha}}} x^{\frac{2}{\alpha}}$ 是 $\frac{2}{\alpha}$ 阶无穷小, 由题意可知 $\alpha > 1$ 且 $\frac{2}{\alpha} > 1$, 所以 α 的可能取值范围是 $(1, 2)$.

2. 下列曲线有渐近线的是..... ()
- (A) $y = x + \sin x$. (B) $y = x^2 + \sin x$.
(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$. (D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

解. 应选 (C). 对于 $y = x + \sin \frac{1}{x}$, 可知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0.$$

所以有斜渐近线 $y = x$.

3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上..... ()
- (A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. (B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.
(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. (D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

解. 应选 (D). 方法 1: 显然 $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$ 就是连接 $(0, f(0)), (1, f(1))$ 两点的直线方程. 故当 $f''(x) \geq 0$ 时, 曲线是凹的, 也就是 $f(x) \leq g(x)$.

方法 2: 令 $h(x) = f(x) - g(x) = f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x$, 则 $h(0) = h(1) = 0$, 且 $h''(x) = f''(x)$, 故当 $f''(x) \geq 0$ 时, 曲线是凹的, 从而 $h(x) \leq h(0) = h(1) = 0$, 即 $h(x) = f(x) - g(x) \leq 0$, 也就是 $f(x) \leq g(x)$.

4. 曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是..... ()
- (A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$. (B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$. (C) $10\sqrt{10}$. (D) $5\sqrt{10}$.

解. 应选 (C). 由曲线的参数方程, 可得

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 2t + 4, \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = \frac{2t+4}{2t} = 1 + \frac{2}{t}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\frac{2}{t^2}}{\frac{2}{2t}} = -\frac{1}{t^3}.$$

对应于 $t = 1$ 的点处 $y' = 3, y'' = -1$, 所以

$$K = \frac{|y''|}{\sqrt{(1+(y')^2)^3}} = \frac{1}{10\sqrt{10}} \quad \Rightarrow \quad R = \frac{1}{K} = 10\sqrt{10}.$$

5. 设函数 $f(x) = \arctan x$, 若 $f(x) = x f'(\xi)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = \dots\dots\dots ()$
- (A) 1. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{3}$.

解. 应选 (D). 因为 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 所以由题设可得

$$\frac{1}{1+\xi^2} = f'(\xi) = \frac{f(x)}{x} = \frac{\arctan x}{x} \Rightarrow \xi^2 = \frac{x - \arctan x}{(\arctan x)^2}.$$

由泰勒公式可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x(\arctan x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x - \frac{1}{3}x^3\right) + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

6. 设 $u(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 则 $\dots\dots\dots ()$
- (A) $u(x, y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的边界上.
 (B) $u(x, y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的内部.
 (C) $u(x, y)$ 的最大值点在区域 D 的内部, 最小值点在区域 D 的边界上.
 (D) $u(x, y)$ 的最小值点在区域 D 的内部, 最大值点在区域 D 的边界上.

解. 应选 (A). $u(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续, 故 $u(x, y)$ 在 D 内必有最大值和最小值. 如果在内部存在驻点 (x_0, y_0) , 即 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 在此处

$$A = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad C = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \quad B = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}.$$

由条件, 显然 $AC - B^2 < 0$, 从而 $u(x, y)$ 不是极值点, 当然也不是最值点. 所以 $u(x, y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的边界上.

7. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = \dots\dots\dots ()$
- (A) $(ad - bc)^2$. (B) $-(ad - bc)^2$. (C) $a^2 d^2 - b^2 c^2$. (D) $b^2 c^2 - a^2 d^2$.

解. 应选 (B). 行列式依次展开, 可得

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & d & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix} = -ad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -(ad - bc)^2.$$

8. 设 a_1, a_2, a_3 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $a_1 + ka_3, a_2 + la_3$ 线性无关是向量组 $B = (a_1, a_2, a_3)$ 线性无关的 $\dots\dots\dots ()$

(A) 必要非充分条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

解. 应选 (A). 若向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则

$$(\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)M.$$

对任意的常数 k, l , 矩阵 M 的秩都等于 2, 所以向量 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 一定

线性无关. 而当 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 时, 对任意的常数 k, l , 向量

$\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关. 故选择 (A).

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2+2x+5} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{3\pi}{8}$. 这是因为

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2+2x+5} dx &= \int_{-\infty}^1 \frac{dx}{(x+1)^2+4} \\ &= \frac{1}{2} \left[\arctan \frac{x+1}{2} \right]_{-\infty}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{3\pi}{8}. \end{aligned}$$

10. 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数, 且 $f'(x) = 2(x-1)$, $x \in [0, 2]$, 则 $f(7) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 1. 当 $x \in [0, 2]$ 时,

$$f(x) = \int 2(x-1) dx = x^2 - 2x + C.$$

由 $f(0)=0$ 可知 $C=0$, 即 $f(x) = x^2 - 2x$; $f(x)$ 为周期为 4 的奇函数, 故

$$f(7) = f(-1) = f(1) = 1.$$

11. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定的函数, 则 $dz \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-\frac{1}{2}dx - \frac{1}{2}dy$. 设 $F(x, y, z) = e^{2yz} + x + y^2 + z - \frac{7}{4}$, 则有

$$F_x = 1, \quad F_y = 2ze^{2yz} + 2y, \quad F_z = 2ye^{2yz} + 1.$$

当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时, $z = 0$, 从而

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{1}{2} \Rightarrow dz \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} = -\frac{1}{2}dx - \frac{1}{2}dy.$$

12. 曲线 L 的极坐标方程为 $r = \theta$, 则 L 在点 $(r, \theta) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程为 _____.

解. 应填 $y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}$. 先把曲线方程化为参数方程

$$\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta = \theta \cos \theta, \\ y = r(\theta) \sin \theta = \theta \sin \theta. \end{cases}$$

于是在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处, $x = 0, y = \frac{\pi}{2}$, 从而

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin \theta + \theta \cos \theta}{\cos \theta - \theta \sin \theta} \bigg|_{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}.$$

则 L 在点 $(r, \theta) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程为 $y - \frac{\pi}{2} = -\frac{2}{\pi}(x - 0)$, 即 $y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}$.

13. 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0, 1]$ 上, 若其线密度 $\rho(x) = -x^2 + 2x + 1$, 则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$ _____.

解. 应填 $\frac{11}{20}$. 由质心坐标的公式得

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x \rho(x) dx}{\int_0^1 \rho(x) dx} = \frac{\int_0^1 (-x^3 + 2x^2 + x) dx}{\int_0^1 (-x^2 + 2x + 1) dx} = \frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}} = \frac{11}{20}.$$

14. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1, 则 a 的取值范围 _____.

解. 应填 $[-2, 2]$. 由配方法可知

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + ax_3)^2 - (x_2 - 2x_3)^2 + (4 - a^2)x_3^2. \end{aligned}$$

由于负惯性指数为 1, 故必须要求 $4 - a^2 \geq 0$, 所以 a 的取值范围是 $[-2, 2]$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}.$

解. 由洛必达法则和等价无穷小量代换可得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) \int_1^x t^2 dt - \int_1^x t dt}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) - x \right] = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1 - u}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1}{2u} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $x^2 + y^2 y' = 1 - y'$, 且 $y(2) = 0$, 求 $y(x)$ 的极大值和极小值.

解. 将微分方程分离变量得 $(1 + y^2)dy = (1 - x^2)dx$, 两边分别积分得通解为

$$\frac{1}{3}y^3 + y = x - \frac{1}{3}x^3 + C.$$

由 $y(2) = 0$ 得 $C = \frac{2}{3}$, 即

$$\frac{1}{3}y^3 + y = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}.$$

令 $\frac{dy}{dx} = \frac{1-x^2}{1+y^2} = 0$, 得 $x = \pm 1$, 且有

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-2x(1+y^2)^2 - 2y(1-x^2)^2}{(1+y^2)^3}.$$

当 $x = 1$ 时, 可解得 $y = 1$, $y'' = -1 < 0$, 函数取得极大值 $y = 1$; 当 $x = -1$ 时, 可解得 $y = 0$, $y'' = 2 > 0$, 函数取得极小值 $y = 0$.

17. (本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$. 计算

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

解. 积分区域关于直线 $y = x$ 对称, 所以

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \iint_D \frac{y \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

从而所求积分

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \frac{1}{2} \iint_D \frac{(x + y) \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 r \sin \pi r dr = -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}.$$

若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

解. 设 $u = e^x \cos y$, 则 $z = f(u) = f(e^x \cos y)$, 且有

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'(u) e^x \cos y, & \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''(u) e^{2x} \cos^2 y + f'(u) e^x \cos y; \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -f'(u) e^x \sin y, & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f''(u) e^{2x} \sin^2 y - f'(u) e^x \cos y. \end{aligned}$$

因此由题设条件可得

$$(4f(u) + u)e^{2x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u)e^{2x} \Rightarrow f''(u) = 4f(u) + u.$$

解得 $f(u) = C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u} - \frac{u}{4}$ (C_1, C_2 为任意常数). 由 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ 得 $C_1 = \frac{1}{16}, C_2 = -\frac{1}{16}$. 所以 $f(u) = \frac{1}{16}e^{2u} - \frac{1}{16}e^{-2u} - \frac{1}{4}u$.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$, 证明:

(I) $0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, x \in [a, b];$

(II) $\int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx.$

解. (I) 因为 $0 \leq g(x) \leq 1$, 所以当 $x \in [a, b]$ 时有

$$\int_a^x 0 dx \leq \int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x 1 dt \Rightarrow 0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a.$$

(II) 令 $F(x) = \int_a^x f(u)g(u) du - \int_a^{a+\int_a^x g(t) dt} f(u) du$, 则可知 $F(a) = 0$, 且

$$F'(x) = f(x)g(x) - g(x)f\left(a + \int_a^x g(t) dt\right).$$

因为 $0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a$, 且 $f(x)$ 单调增加, 所以

$$f\left(a + \int_a^x g(t) dt\right) \leq f(a + x - a) = f(x),$$

从而当 $x \in [a, b]$ 时有

$$F'(x) \geq f(x)g(x) - g(x)f(x) = 0.$$

也是 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 单调增加, 则 $F(b) \geq F(a) = 0$, 即得到

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

20. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \frac{x}{1+x}, x \in [0, 1]$. 定义函数列

$$f_1(x) = f(x), f_2(x) = f(f_1(x)), \dots, f_n(x) = f(f_{n-1}(x)), \dots$$

设 S_n 是曲线 $y = f_n(x)$, 直线 $x = 1, y = 0$ 所围平面图形的面积. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nS_n$.

解. 依次计算得到

$$f_1(x) = \frac{x}{1+x}, f_2(x) = \frac{f_1(x)}{1+f_1(x)} = \frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}} = \frac{x}{1+2x}, f_3(x) = \frac{x}{1+3x}, \dots$$

利用数学归纳法可得 $f_n(x) = \frac{x}{1+nx}$. 所以

$$S_n = \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \frac{x}{1+nx} dx = \frac{1}{n} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+nx}\right) dx = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{\ln(1+n)}{n}\right).$$

从而所求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\ln(1+n)}{n}\right) = 1.$$

21. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1)$, 且 $f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y$, 求曲线 $f(x, y) = 0$ 所围成的图形绕直线 $y = -1$ 旋转所成的旋转体的体积.

解. 由于函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1)$, 所以

$$f(x, y) = y^2 + 2y + C(x),$$

其中 $C(x)$ 为待定的连续函数. 又因为

$$f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y,$$

从而可知 $C(y) = 1 - (2-y)\ln y$, 即

$$f(x, y) = y^2 + 2y + 1 - (2-x)\ln x.$$

令 $f(x, y) = 0$, 可得 $(y+1)^2 = (2-x)\ln x$. 且当 $y = -1$ 时, $x_1 = 1, x_2 = 2$. 曲线 $f(x, y) = 0$ 所成的图形绕直线 $y = -1$ 旋转所成的旋转体的体积为

$$V = \pi \int_1^2 (y+1)^2 dx = \pi \int_1^2 (2-x)\ln x dx = \left(2\ln 2 - \frac{5}{4}\right)\pi.$$

22. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系; (II) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B .

解. (I) 对系数矩阵 A 进行初等行变换得

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

从而得到 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 $\alpha = (-1, 2, 3, 1)^T$.

(II) 对矩阵 (A, E) 作初等行变换得

$$\begin{aligned}(A, E) &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

记 $E = (e_1, e_2, e_3)$, 则 $Ax = e_1$ 的通解为 $x = (2, -1, -1, 0)^T + k_1\alpha$, k_1 为任意常数; $Ax = e_2$ 的通解为 $x = (6, -3, -4, 0)^T + k_2\alpha$, k_2 为任意常数; $Ax = e_3$ 的通解为 $x = (-1, 1, 1, 0)^T + k_3\alpha$, k_3 为任意常数. 于是所求矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + (k_1\alpha, k_2\alpha, k_3\alpha) = \begin{pmatrix} -k_1+2 & -k_2+6 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

23. (本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

解. 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$. 则 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = (\lambda - n)\lambda^{n-1}$,

即 A 和 B 有相同的特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$ ($n-1$ 重). 因为 A 为实对称阵, 所以

A 相似于 $\Lambda = \begin{pmatrix} n & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. 因为 $r(\lambda_2 E - B) = r(B) = 1$, 所以 B 对应于特征值

$\lambda_2 = 0$ 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量, 于是 B 也相似于 Λ . 故 A 与 B 相似.